

Guia de Revisão Rápida & Macetes Pré-

Prova

Disciplina: Arquitetura de Computadores II (ARQ2) • **Aluno:** Arthur De Pinho De Almeida

Resumo Prático de Fórmulas, Métodos de Cálculo Sem Calculadora e Passo a Passo de Resolução

1. FORMULÁRIO COMPLETO DAS 10 FÓRMULAS ESSENCIAIS

A. Equação da CPU e Métricas de Desempenho:

$$1. \text{ CPI Médio: } CPI_{\text{médio}} = \sum (\%_i \times CPI_i)$$

$$2. \text{ Tempo de Execução: } Tempo = I \times CPI_{\text{médio}} \times T_{\text{clock}} = I \times CPI_{\text{médio}} \times T_{\text{clock}}$$

$$3. \text{ MIPS: } MIPS = \frac{f_{\text{clock}} \text{ (em MHz)}}{CPI_{\text{médio}}}$$

B. Regras Globais do Speedup (Ganho de Velocidade):

$$4. \text{ Regra Geral de Tempo: } Speedup = \frac{Tempo_{\text{Lento}}}{Tempo_{\text{Rápido}}} \quad (\text{SEMPRE} > 1)$$

$$5. \text{ Fórmula Geral (Quando TUDO muda):}$$

$$Speedup = \frac{Ciclos_{\text{Antigos}}}{Ciclos_{\text{Novos}}} \times \frac{f_{\text{nova}}}{f_{\text{antiga}}}$$

$$Speedup = \frac{I_{\text{antigo}}}{I_{\text{novo}}} \times \frac{CPI_{\text{antigo}}}{CPI_{\text{novo}}} \times \frac{f_{\text{nova}}}{f_{\text{antiga}}}$$

• **Macete de Posição:** O que é RUIM quando aumenta (Instruções e CPI) fica com o *Antigo no*

topo. O que é BOM quando aumenta (Frequência f) fica com o *Novo no topo*.

C. Lei de Amdahl & Análise Custo-Benefício:

$$6. \text{ Lei de Amdahl: Speedup Global} = 1(1 - f) + fs$$

$$7. \text{ Relação Custo/Ganho} = \frac{\text{Speedup Global}}{\text{Fator de Custo Total}}$$

• **f**: fração de tempo original acelerada; **(1 - f)**: gargalo inalterado; **s**: aceleração local da peça.

• **Regra de Decisão Econômica**: Se Relação Custo/Ganho > 1 ⇒ Troca viável!

• **Limite Teórico de Amdahl**: Mesmo se $s \rightarrow \infty$, o Speedup máximo nunca passa de $\frac{1}{1-f}$.

D. Aritmética Computacional e CLA:

$$8. \text{ Propagador (P): } P = A \text{ OU } B \quad (\text{Operação lógica OU bit a bit})$$

$$9. \text{ Gerador (G): } G = A \text{ E } B \quad (\text{Operação lógica E bit a bit})$$

$$10. \text{ Overflow em Complemento de 2: Overflow} = C_{in} \oplus C_{out} \quad (\text{Porta XOR no bit de sinal})$$

2. MACETES DE MATEMÁTICA DE PROVA (SEM CALCULADORA)

Macete 1: Multiplicação Sem Vírgula (O Macete Definitivo):

1. Remova as vírgulas e multiplique como números inteiros normais (ex: $1,32 \times 1,12 \rightarrow 132 \times 112$).
2. Quebre em somas simples no rascunho:
 $132 \times 100 = 13.200$
 $132 \times 10 = 1.320$
 $132 \times 2 = 264$
Soma = $13.200 + 1.320 + 264 = \mathbf{14.784}$
3. Conte o total de casas decimais dos números originais (2 casas de 1,32 + 2 casas de 1,12 = **4**

casas).

4. Volte a vírgula 4 casas da direita para a esquerda: $14.784 \Rightarrow 1,4784 \approx 1,48$.

Macete 2: A Regra dos Zeros do Denominador e Casas Decimais:

Dividir por 100.000 (5 zeros) significa que o resultado final terá **exatamente 5 casas decimais** após a vírgula.

- **Fórmula Prática:** Zeros após a vírgula = (Zeros do Denominador) - (Dígitos do Numerador).
- Exemplo: $15100.000 \Rightarrow$ Denominador tem 5 zeros, 15 tem 2 dígitos. $5 - 2 = 3$ zeros após a vírgula.

$$15100.000 = 0,00015$$

- Exemplo 2: $1100.000 \Rightarrow 5 - 1 = 4$ zeros após a vírgula $\Rightarrow 0,00001$.

Macete 3: Divisão Rápida por "1 + Resto":

Para simplificar divisões como 4131:

1. 31 cabe 1 vez em 41 e sobram 10 $\Rightarrow 4131 = 1 + 1031$.
2. Arredonde o denominador para simplificar: $1031 \approx 1030 = 13 \approx 0,33$.
3. Resultado: $1 + 0,33 = 1,33$.

Macete 4: Tabela de Escalas e Prefixos Simétricos (De 3 em 3):

Frequência (Positivo)	Expoente	Tempo (Negativo)	Expoente	Par Simétrico 1/Freq
kHz (KiloHertz)	10^3 Hz	ms (Milissegundo)	10^{-3} s	$1 / \text{kHz} \rightarrow \text{ms}$
MHz (MegaHertz)	10^6 Hz	μs (Microsegundo)	10^{-6} s	$1 / \text{MHz} \rightarrow \mu\text{s}$
GHz (GigaHertz)	10^9 Hz	ns (Nanossegundo)	10^{-9} s	$1 / \text{GHz} \rightarrow \text{ns}$

3. PASSO A PASSO DE RESOLUÇÃO POR TIPO DE QUESTÃO

Tópico A: Somador CLA (Propagador P e Gerador G) — Questão 1 da Prova

1. Propagador P: Faça a operação lógica **OU** bit a bit entre os dois números.

• $1001 \text{ OU } 0111 = 1111_2 \rightarrow F$

2. **Gerador G:** Faça a operação lógica **E** bit a bit entre os dois números.

• $1001 \text{ E } 0111 = 0001_2 \rightarrow 1$

3. **Vai-1 para fora:** Some os dois números normalmente em hexadecimal. Se a soma resultar

em um número com mais dígitos que o original (ex: $92B9 + 7B3B = 10DF4$), **SIM, haverá**

vai-1 para fora.

Tópico B: Overflow em Complemento de 2 — Questão 2 da Prova

1. Verifique se o resultado estoura o intervalo de 4 bits (-8 a +7).

2. O circuito eletrônico compara o vai-um que entra (C_{in}) e o que sai (C_{out}) do bit mais

significativo (bit 3 - sinal).

3. Se $C_{in} \neq C_{out}$, ocorre Overflow. A porta que compara se duas entradas são diferentes é a

Porta XOR ($\text{Overflow} = C_{in} \oplus C_{out}$).

Tópico C: Multiplicadores Sequenciais — Questão 3 da Prova

• **Versão 1:** ULA de 64 bits, registrador de multiplicando de 64 bits (desloca à esquerda),

produto de 64 bits.

•**Versão 2:** ULA de apenas **32 bits**, multiplicando fixo de 32 bits, deslocando o produto de 64

bits para a direita (**Vantagem: reduz a ULA pela metade**).

•**Versão 3:** Junta o multiplicador no mesmo registrador de produto de 64 bits.

Tópico D: Lei de Amdahl & Custo-Benefício — Questões 4, 5, 6 da Prova

1. Identifique a porcentagem f e o fator de aceleração s .

2. Calcule $\text{Speedup Global} = 1(1 - f) + fs$.

3. Para custo-benefício: divida o preço novo total pelo antigo (Fator de Custo) e faça Speedup

$\text{Global Fator de Custo}$. Se der > 1 , a troca é viável!